第二十届全国大学生智能汽车竞赛——讯飞智慧生活挑战赛比赛通知（全国选拔赛）

讯飞苏州 • 2024年12月21日 00:06

Archived from the original WeChat article as a standalone local supplement page.

伴随着人工智能技术的不断发展与进步，如何让相关技术再有新的突破，从当前的局部智能，迈向更先进的通用智能，这是所有人工智能行业从业者的共同目标。人工智能技术的发展不仅要在算力、算法和数据上取得突破，还要在硬件设施与应用场景上实现创新，使AI技术既能服务于高端科研，也能贴近日常生活，同时驱动行业发展进步，所以懂知识、善学习、能进化的机器人是社会事业和人类发展的刚性需求。

正是基于这样的背景，科大讯飞（苏州）科技有限公司将本次比赛的主题定义为“智慧生活”，以人工智能技术驱动智能车，让车能听能看能思考，让Ta不仅仅是“车”。此外，我们也希望通过本次比赛的圆满举办，推动机器人（人工智能）相关专业在高校的人才培养体系建设，为上下游的产业生态伙伴储备优秀人才。

本次比赛旨在通过赛事以及相关的赛前培训培养学生的机器人相关专业基础知识以及团队协作能力。比赛所涉及知识点涵盖了移动机器人领域的SLAM、组合导航、路径规划、视觉巡线等被广泛应用的机器人技术，并且与人工智能领域相关的自然语言处理、深度学习、机器视觉等技术做了融合。

选手在参赛前，需掌握移动机器人和人工智能相关基础理论知识，如：Linux 、ROS相关工具及操作系统的操作基础。

02 参赛要求及赛程安排

参赛要求

1、讯飞创意组比赛作为智能车竞赛的创意比赛面向全国全日制在校研究生、本科生和职业院校学生。

2、每支队伍选手不超过5人（其中最多1名研究生），指导老师不超过2人。

3、参赛队伍以学校为单位进行报名，选拔赛阶段每个学校可参加的队伍数量限制见后续通知。比赛分本科和职业院校两个组别，报名时须明确参加的组别。

4、参赛选手报名须保证所提供的个人信息真实、准确、有效，否则取消选手参赛资格。

5、参赛队伍在比赛时使用设备SN码需与该队伍检录封存时设备SN码保持一致，若出现SN不一致现象则立即取消该队伍比赛成绩。

参赛时间

参赛时间安排见后续通知。

03 竞赛方案

竞赛任务简介

本次比赛模拟机器人在城市生活场景下协助完成货物采购及货物运送等一系列流程。机器人需根据任务要求，完成语音交互、任务领取、货物识别、路口选择、视觉巡线等工作。选手需根据比赛具体要求，开展智能车相关功能的调试，使其在指定场地中完成工作。

比赛要求

软件环境

本次比赛基于嵌入式计算平台，参赛选手需预装Ubuntu18.04、Ubuntu20.04或Debian10操作系统，其他预装软件包括但不限于TensorFlow、TensorRT、ROS。

实际比赛场地平面总尺寸为5m*5m，由单片30cm*50cm（高*长）的PP塑料挡板以及相关视觉巡线区域构成，设有启动区、任务领取区、拣货区、路标识别区、视觉巡线区等。

启动区（10-1）：机器人出发区域，语音唤醒后机器人开始执行任务，区域大小为50*50cm；

任务领取区（9-3）：机器人通过视觉模块识别二维码获取货物拣选任务区域，区域大小为50*50cm；

拣货区：机器人进行货物识别及拣货区域，需按照任务领取区所领取目标任务进行识别；

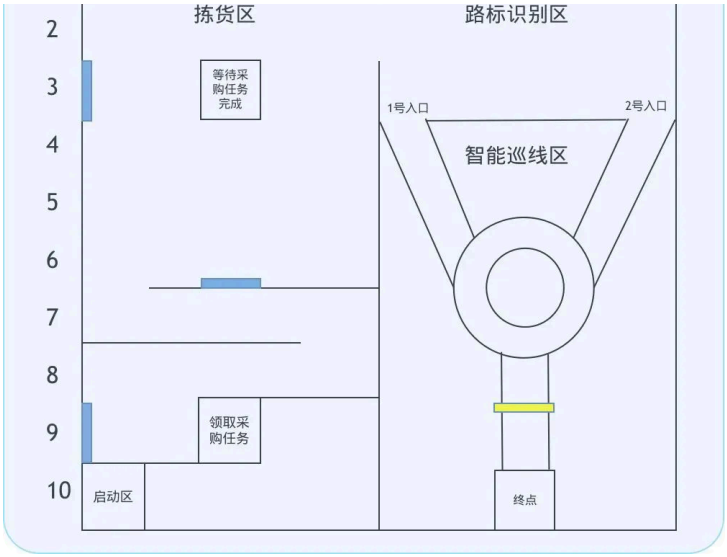
任务等待区（3-3）：实际场地拣货任务完成后在指定区域等待仿真场地拣货任务完成，区域大小为50*50cm；

路标识别区：机器人完成拣货任务，前往路标识别区域进行路标识别，路标将会放置在1-7及1-9靠边位置；

送货入口1（3-6）、送货入口2（3-10）：机器人巡线入口，根据路标识别区结果选择正确巡线入口；

视觉巡线区域：机器人进行视觉巡线区域；

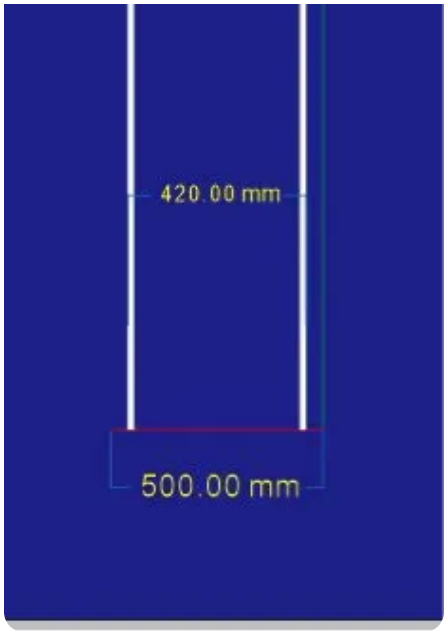
终点（10-8）：智能车运送货物终点区域，大小为50*50cm；



注：

（1）场地分隔板材之间的连接方式如下图所示，为上下各一个直径70mm的圆柱形连接件，在进行竞赛时注意保持安全距离。

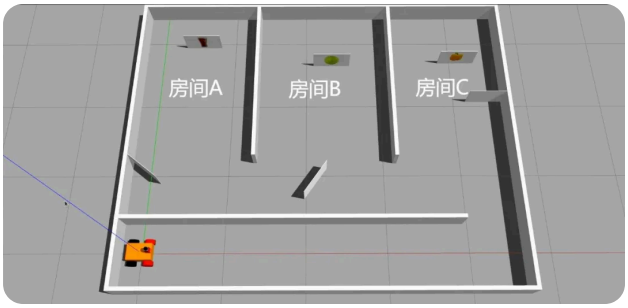
（2） 智能巡线区域场地规格如下图所示，巡道线宽为1.5cm，两侧外部宽度为42cm，内部宽度为39cm，下图仅为示意图。



图为巡线规格

仿真场地说明

仿真比赛场地平面总尺寸为4m*5m ， 环境由gazebo软件构建，设有启动区、房间A、房间B、房间C。



关于障碍物

关于障碍物：

尺寸：30cm*50cm，与场地边框使用同一材质；

放置方法：50cm边贴地放置

比赛使用车模

本次竞赛仅允许使用，讯飞U-CAR-mini版本或讯飞U-CAR-02版本的车模。两版本车模均禁止进行增加、去除、修改控制器、执行器、传感器、电池等改装操作。图为产品外观：

讯飞U-CAR-mini版本

讯飞U-CAR-02版本

产品规格

讯飞比赛用车组成部分包括：车体平台（车体、麦克风阵列、IMU惯导模块、单目摄像头、激光雷达、电机、麦克纳姆轮）1套、电池充电器1套。

AI传感器1：环形6MIC阵列	6个麦克风、360°声源定位、5米收音范围、USB通信、支持自定义唤醒词、板载声源定位及回声消除算法、支持实现全双工语音交互。
AI传感器2：IMU姿态检测模块	俯仰/横滚（静态）：0.05° RMS;
	俯仰/横滚（动态）：0.1° RMS
	绝对航向（磁辅助）：0.5° RMS；速度精度：±0.05m/s
AI传感器3：RGB相机	工作原理：单目超广角
	彩色图像分辨率：1920*1080@30FPS、1280*720@30FPS、640*480@30FPS
	视场角：水平FOV124.8°、垂直FOV67°、对角FOV160°
	焦距：2.8mm
	F/NO(Infinite)：2.6±5%
	物距：45cm—100m
AI传感器4：激光雷达	三角测距，频率：4000-9000Hz
	扫描距离：0.12m-16m（扫描频率4000Hz），0.28m-16m（扫描频率9000Hz），相对误差为2%;
	扫描角度：0°-360°，角度分辨率为0.28°

04比赛任务

前置任务

每个队伍上场比赛时，在指定的时间段内，在组委会的监督下进行平台部署和设备调试。

赛题任务

围绕比赛主题——智慧生活，在指定的比赛时间段内，进行多段子任务。

启程：智能语音召唤

机器人被唤醒（“小飞小飞快速出发执行任务”）后从启动区中出发，按照预定的路径前往指定的任务领取区，过程中需要针对地形进行对应路径规划。在抵达指定点后，机器人执行任务中的第一步，进行二维码识别，获取采购任务，进行语音播报（“本次采购任务为xx”），并由任务领取区前往拣货区域进行后续任务；（二维码内容包含：“水果”“蔬菜”“饮料”）

执行：智能拣选

机器人到达拣货区后，根据二维码识别的任务，准确识别并定位货物摆放点，前往货物前，并完成语音播报（“我已取到xx”）。完成取货物动作后前往拣货等待区等待仿真任务完成，进行语音播报（“仿真任务已完成，目标货物位于x房间”），仿真任务完成后前往路标识别区域。

穿梭：智能路径导航

机器人到达路标识别区域后，根据路标中所显示的实时路况进行正确入口选择，完成路标识别后进行语音播报（“路口x可通过”）

归航：智能避障归程

机器人完成路标识别任务后，由巡线入口前往终点进行货物运送，在前往终点的过程中，遇到障碍时，机器人能根据算法，灵活调整路线。到达终点后机器人进行语音播报（“我已完成货物采购任务，本次采购货物为xx，总计花费xx元，需找零xx元”）。

规则详情

任务领取区位于地图9-3位置，在任务获取过程中涉及到水果、蔬菜、甜品三类物品，物品详细类别及定价如下表所示：

种类	详细类别-单价		
水果	苹果-4元	香蕉-2元	西瓜-5元
蔬菜	辣椒-2元	西红柿-5元	土豆-2元
甜品	牛奶-5元	蛋糕-10元	可乐-3元

2.路标与路口关系说明：

路标识别中将分别摆放两块路标识别板，路标与路口存在一一对应关系，若所识别路标为绿灯则说明该路口可通行，每轮比赛仅会存在单个路口可通过；

3.货物摆放说明：

拣货区内将会摆放三块物品识别标牌，摆放位置将于赛前队长会进行抽取，共抽取三套摆放方式（三轮比赛相互独立出现），每轮出现的摆放方式每轮比赛前进行抽取。仿真环境中将会在A\B\C三个房间中各随机生成一个识别标牌（种类不会重复），选手需分别进入房间进行识别。

4.仿真任务说明：

当机器人在实际场地中停泊至拣货等待区后，仿真环境中机器人即可开始运动，仿真环境中将会放置障碍物，仿真机器人在运动过程中需避开障碍物。在仿真环境中完成识别任务后需返回出发区，并将识别结果发送至实体机器人,实体机器人进行播报（“仿真任务已完成，目标货物位于x房间”），完成后实体机器人开始执行下一任务。仿真任务需在三分钟内完成，若超时则仿真任务算作失败，终点价格结算同样算作任务失败。仿真任务失败后机器人需在30s内开始运动，若超过30s则算作整体任务失败，本轮比赛结束。

机器人预设携带20元，需根据所领取任务进行标牌识别，并根据识别标牌（实际+仿真）中物品单价进行总价计算，并在终点进行播报（“我已完成货物采购任务，本次采购货物为xx，总计花费xx元，需找零xx元”）；

6.关于停泊：

3个轮子及以上均在停泊区域内视为完成停泊，其余情况视作未完成停泊

7.关于语音播报与计时：

比赛过程中，智能车移动后开始计时，智能车在终点完成停泊后停止计时，任务领取、路标识别、实际货物识别的语音播报时间将计算在整体时间内，终点语音播报需在停泊完成后的10秒内开始播报，30秒内完成播报，终点的语音播报时间不计算在整体时间内。

8.比赛过程中出现违规或异常情况处理方法：

（1）裁判发令后，机器人在 60秒内没有启动，比赛得分记为 0 。

（2） 机器人冲出场地、机器人失控则比赛结束，当前得分作为最终得分。

（3）机器人完成赛题任务过程中，停止运行超过60秒（等待仿真任务执行除外），比赛立即结束，当前成绩记为本次比赛最终成绩。

（4）机器人触碰围栏或障碍物连续超过30秒，比赛结束，以当前成绩记为比赛最终成绩。

其他未尽事宜，组委会有最终解释权。